

O objetivo principal deste Projeto Integrador é construir um Sistema Inteligente Multimodal capaz de classificar automaticamente a categoria de um chamado técnico (coluna `target_category`), integrando dados textuais, imagens e informações estruturadas. Como o desenvolvimento será incremental e dividido em entregas específicas, o melhor caminho é focar inicialmente na compreensão e preparação da base de dados.

1 Diagnóstico do Dataset (chamados.csv) 📊

Temos 5.000 chamados registrados e 44 colunas. Para a fase de Engenharia de Dados, atenção a estes pontos:

🎯 O Alvo: A coluna `target_category` (ex: Hardware, RH, Financeiro, etc.) é a variável dependente que o sistema vai prever.

📝 Textos (Módulo PLN): As colunas `title` e `description` têm os relatos e serão os inputs do Processamento de Linguagem Natural.

🖼️ Imagens (Módulo VC): A coluna `image_path` aponta para as evidências visuais (apoiada por `image_width` e `image_height`).

⚠️ ALERTA CRÍTICO (Limpeza/ETL): Faltam MUITOS dados de contexto do cliente. Colunas como `company`, `segment`, `employees`, `contract_type`, `customer_since`, `vip` e `monthly_revenue` só têm 2 registros preenchidos em 5.000! Além disso, `last_event_date` e `event_types` estão 100% vazias. Isso tudo precisará ser tratado ou dropado.

2 Estrutura Exigida do Repositório GitHub 📁

Na pasta `notebooks/`, você vai precisar criar exatamente estes arquivos:

📄 01_Exploracao.ipynb: Análise Exploratória (EDA), distribuições e planejamento da arquitetura.

🔧 02_Engenharia_Dados.ipynb: Ingestão, limpeza daqueles dados faltantes (alerta acima) e split de treino, validação e teste.

🧠 03_Deep_Learning.ipynb: Construção do modelo baseline MLP só com os dados estruturados limpos.

👁️ 04_Visao_Computacional.ipynb: Processamento das imagens e modelo (CNNs ou Transfer Learning).

🗣️ 05_PLN.ipynb: Limpeza de texto, extração de embeddings e treino do modelo de linguagem.

🧩 06_Modelo_Multimodal.ipynb: O coração do projeto! Fusão (Early ou Late Fusion) de texto, imagem e tabular.

🚀 07_Pipeline_Final.ipynb e Projeto_Final.ipynb: Implantação do pipeline de inferência, relatório técnico (máx. 2 páginas) e preparação para a defesa.